각 매장이 다음 주에
얼마를 팔지, AI가 맞춘다.

284개 슈퍼마켓 매장 · 52주 데이터 · 주간 매출 예측

예측 성능

284개	82%	2만건
매장 매출 예측	예측 설명력	검증 완료

빅데이터마케팅 랩 · 한양대학교 임보람 교수

2026년 4월

1. 무엇을 예측하는가

슈퍼마켓 284개 매장 각각의 **다음 주 매출**을 예측합니다.

- **매장 매출:** 각 매장이 다음 주에 얼마를 팔지
- **고객 구매 패턴:** 고객이 몇 명 올지, 장바구니에 무엇을 담을지
- **채널별 분리:** 온라인 주문과 오프라인 매장을 각각 따로 예측

52주간의 실제 거래 데이터로 학습하고, **14주간의 미래 데이터**로 검증했습니다. 학습에 쓰지 않은 데이터로만 평가했기 때문에 실전 성능과 동일합니다.

	온라인 주문	오프라인 매장
예측 설명력 (R^2)	**0.82**	0.66
매장 수	225개	281개
검증 건수	9,878건	11,929건

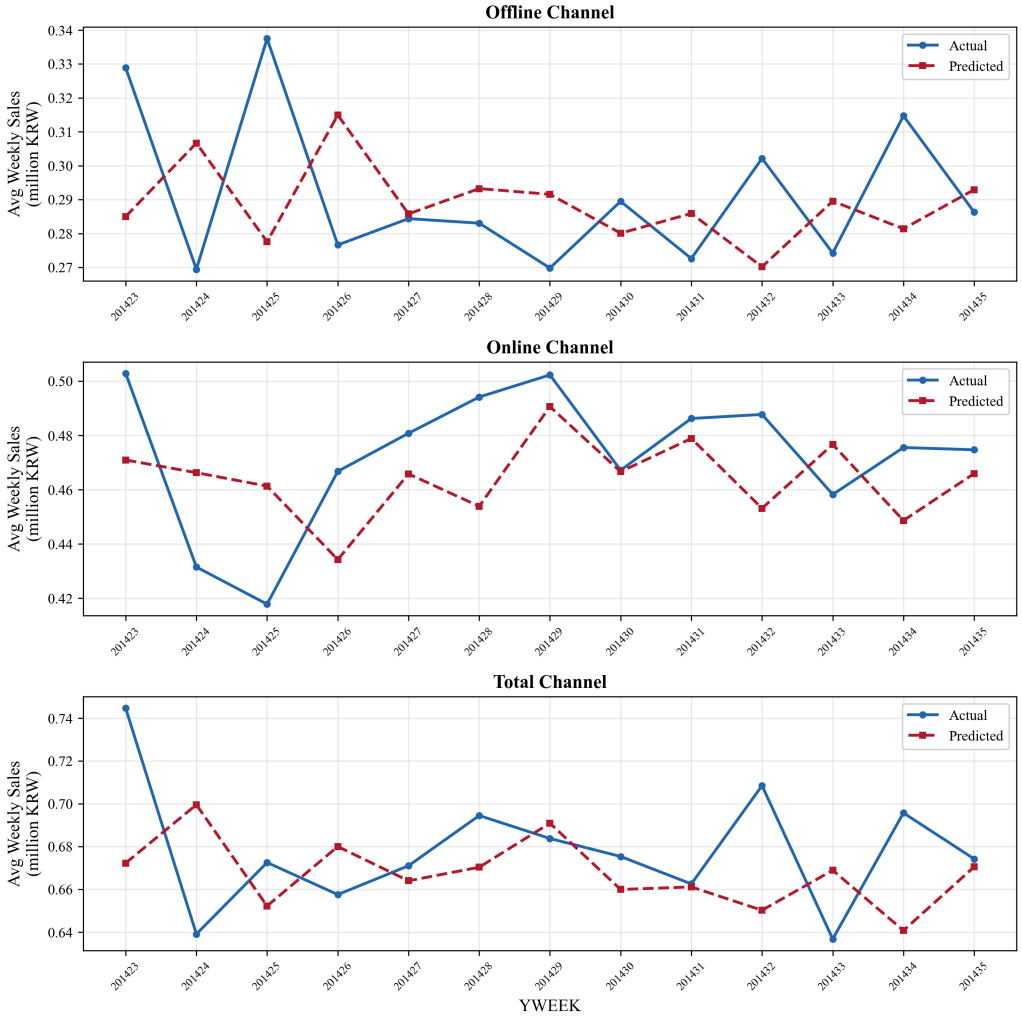

Figure 1: 14주간 실제 매출(실선) vs AI 예측(점선) — 거의 겹친다

2. 매출을 결정하는 핵심 요인

353개 변수를 동시에 분석했습니다. 매장 주변 인구, 경쟁 매장, 프로모션, 고객 행동 등. 이 중 **매출을 압도적으로 결정하는 것은 고객의 구매 패턴**이었습니다.

	예측 요인	설명
1	고객이 몇 명 오는가	방문 고객 수가 매출의 가장 강력한 예측 변수. 다른 모든 변수를 압도.
2	장바구니에 무엇을 담는가	어떤 카테고리 상품을 사는지, 몇 가지를 사는지.
3	지난주에 얼마를 팔았는가	직전 주 매출은 관성 효과로 다음 주를 예측하는 좋은 기준선.
4	장바구니 크기	한 번에 몇 개를 사는지, 1인당 구매 금액.

Table 1: 매출 예측 변수 중요도 순위

2.1 반대로, 효과가 거의 없었던 것

- **프로모션/할인** → 고객 구매 이력이 이미 반영하고 있음
- **주변 경쟁 매장 수** → 추가 예측력 거의 없음
- **지역 인구통계** → 마찬가지로 추가 효과 미미

결론: 상권 분석에 돈을 쓰기 전에, **자사 고객 데이터를 먼저 분석**하는 것이 매출 예측에 훨씬 더 효과적입니다.

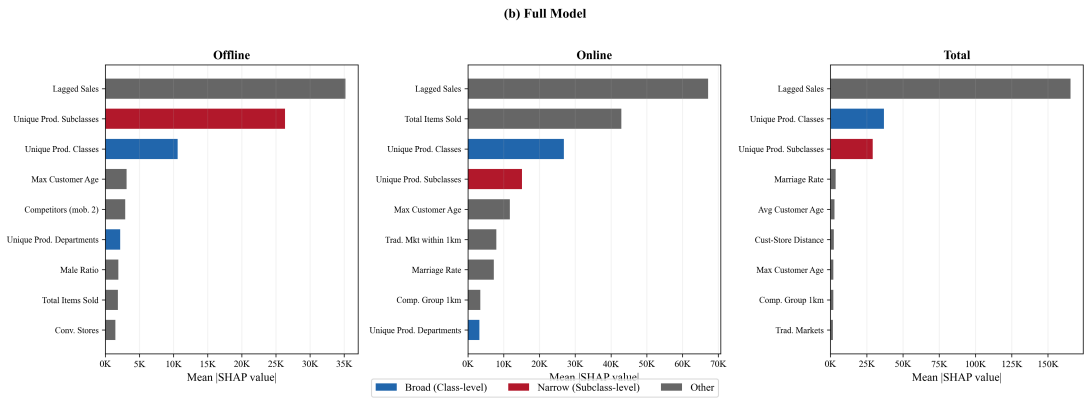

Figure 2: AI가 매출을 예측할 때 가장 많이 참고하는 정보 (SHAP 분석)

3. 핵심 발견: 온라인과 오프라인 고객은 다른 단위로 사고한다

AI 모델이 매출을 예측할 때, 상품 정보를 어느 수준에서 보느냐가 채널별로 완전히 달랐습니다.

	온라인 고객	오프라인 고객
의사결정 단위	큰 카테고리 (Class)	세부 카테고리 (Subclass)
예시	"유제품을 샀는가"	"크림치즈를 골랐는가"
쇼핑 방식	검색 → 필터 → 장바구니	보고 → 만지고 → 고르기
SHAP 중요도	**26,976** vs 15,276	10,664 vs **26,421**
우위	**큰 카테고리 1.8배**	**세부 카테고리 2.5배**

Table 2: 채널별 상품 분류 수준의 중요도 비교 (4/4 모델 100% 일관)

실무 원칙:

- **온라인:** 카테고리 단위로 구색을 기획하라. "유제품 10종"이 중요하지, "어떤 크림치즈"는 덜 중요하다.
- **오프라인:** 세부 상품 단위로 진열을 큐레이션하라. "어떤 크림치즈를 눈높이에 놓는가"가 매출을 바꾼다.

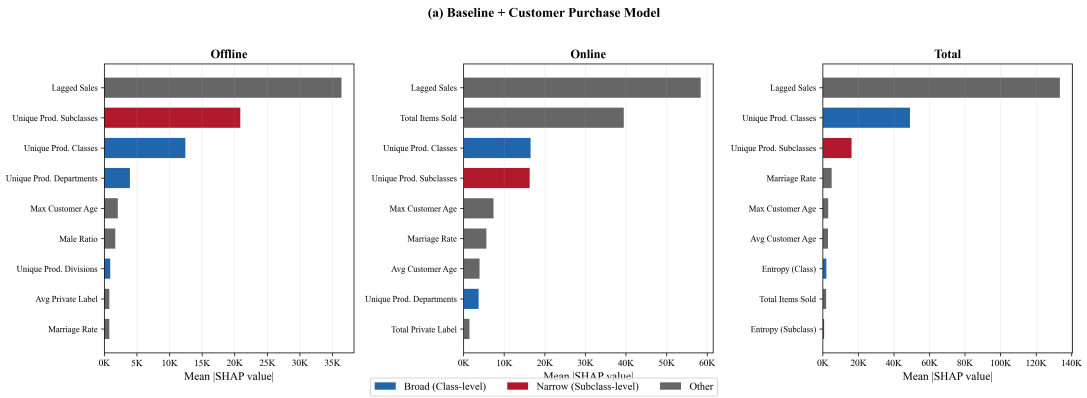

Figure 3: 온라인에서는 큰 카테고리(파랑)가, 오프라인에서는 세부 카테고리(빨강)가 상위

4. 왜 예측이 되는가 — 고객은 습관적으로 산다

500명의 고객을 추적해서 확인했습니다.

	온라인 고객	오프라인 고객
장바구니 반복률	**높음 (+26.3%)**	기준
수요 변동성	낮음 (−2.3%)	기준

고객은 생각보다 습관적으로 삽니다. 매주 비슷한 물건을, 비슷한 금액만큼. 이 **"구매 관성"**이 AI가 매출을 맞출 수 있는 근본적인 이유입니다.

특히 온라인 주문은 검색→장바구니→결제의 목적형 구매라서 반복률이 더 높고, 따라서 예측 정확도도 높습니다.

5. 적용 가능 영역

	적용 영역	기대 효과
1	재고 최적화	매장별 다음 주 판매량을 알면, 과잉 재고와 품절을 동시에 줄인다
2	인력 배치	매출이 높을 것으로 예측된 매장에 인력을 더 배치
3	신규 매장 매출 추정	유사 고객 프로필의 기존 매장 데이터로 사전 추정
4	고객 이탈 감지	구매 패턴이 변하는 고객을 조기 발견
5	채널 전략	온라인과 오프라인의 다른 구매 패턴에 맞춘 별도 전략 수립

Table 3: 적용 가능 영역

빅데이터마케팅 랩
한양대학교 경영대학 임보람 교수
brlim@hanyang.ac.kr
bigdatamarketinglab.com

이 연구의 학술 버전은 Journal of Retailing and Consumer Services에 게재 확정되었습니다.